

INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ

Curs 11

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Universitatea din Pitești

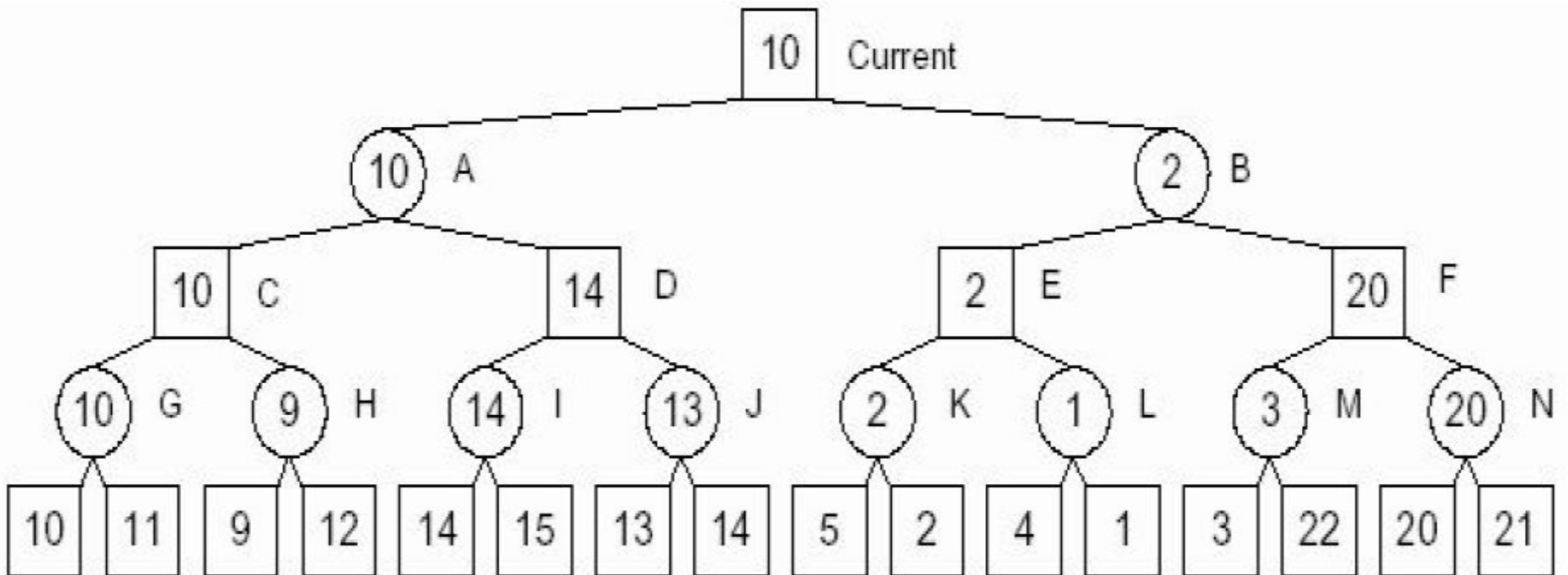
Tematica cursului

Strategii de cautare in jocuri (1)

Strategii de cautare in jocuri

- ***Jocuri*** – nr. de jucatori: $1, 2, \dots, n$.
- ***Mutari*** – libere & intamplatoare.
- ***Organizare clara***
- ***Cantitati mari de informatie***

Arbore de cautare in joc



MiniMax

- 2 Jucatori – MAX & MIN
- Functionare Minimax:
 - Fiecare nivel din AJ corespunde fie la **MAX**, fie la **MIN**
 - Frunzele primesc un scor
 - Se parcurge arborele conform urmatoarelor refuli:
 - daca parintele este **MAX**, atunci primeste valoarea maxima a descendentialor sai;
 - daca parintele este **MIN**, atunci primeste valoarea minima a descendentialor sai.

MiniMax

Aplicarea algoritmului MiniMax pe
un exemplu de AJ propus de studenti

se va face

– la tabla –

prin discutii interactive cu studentii!

MiniMax -> NIM obiecte

- *2 jucatori.*
- *Mutari alternative.*
- *La o mutare se elimina 1 obiect sau 2 obiecte*
- *Castiga cel care elimina ultimul/ultimele obiecte.*

<https://en.wikipedia.org/wiki/Nim>

MiniMax -> NIM obiecte

Aplicarea algoritmului MiniMax

pentru jocul NIM cu 5 obiecte,

incepe MAX, se va face

– la tabla –

prin discutii interactive cu studentii!

MiniMax logica

Algoritmul MiniMax se va face

– **la tabla** –

prin discutii interactive cu studentii!

MiniMax pentru X si O

Aplicarea algoritmului pentru X si O

se va face

– la tabla –

prin discutii interactive cu studentii!